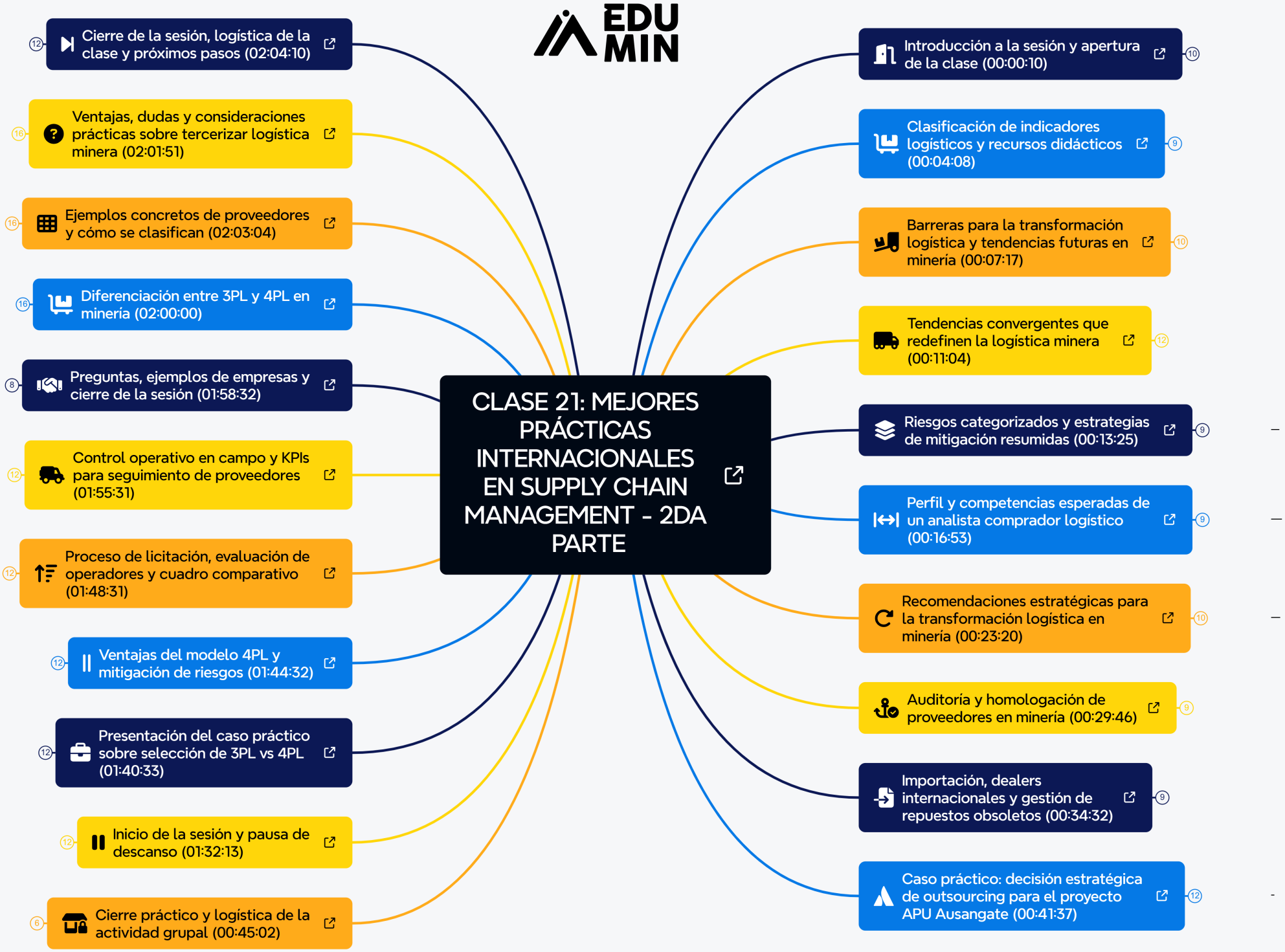
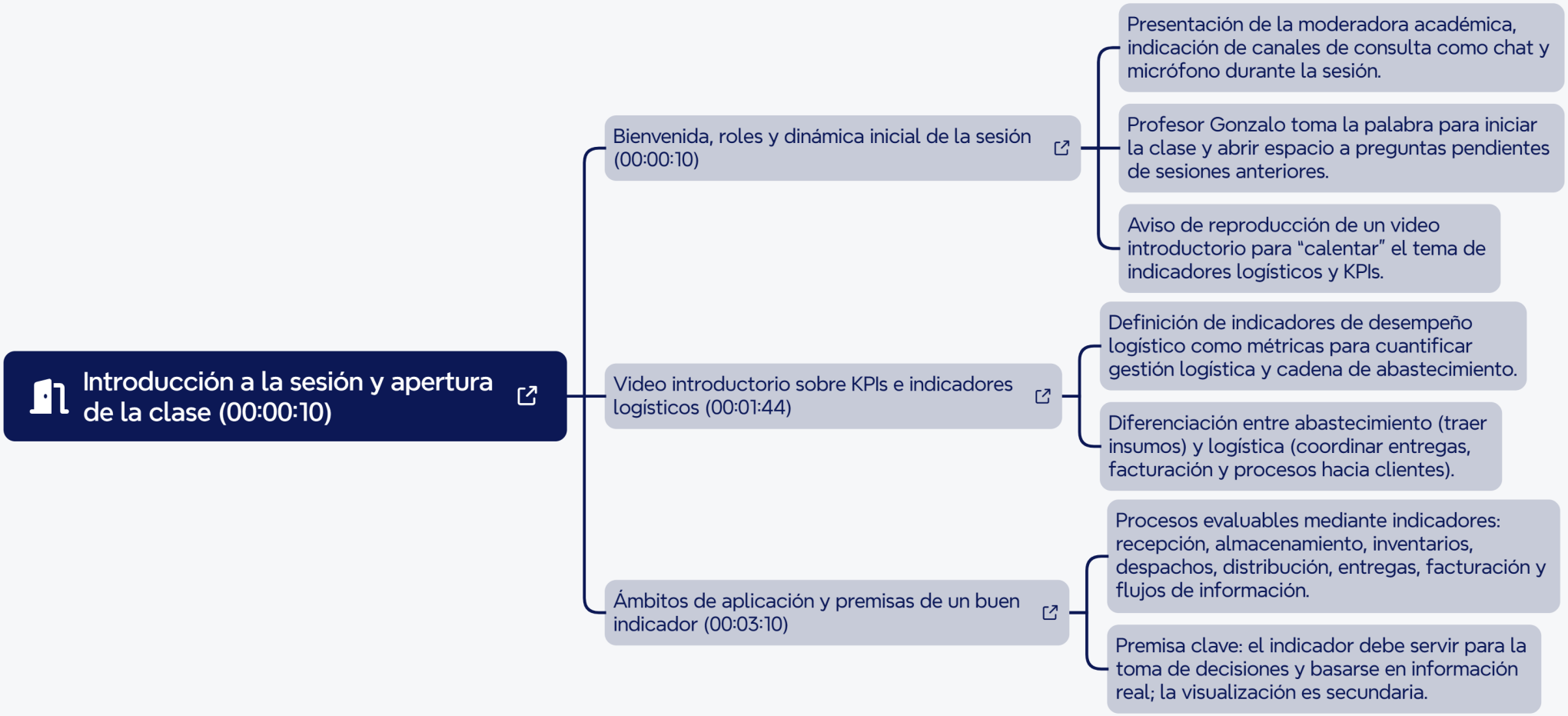
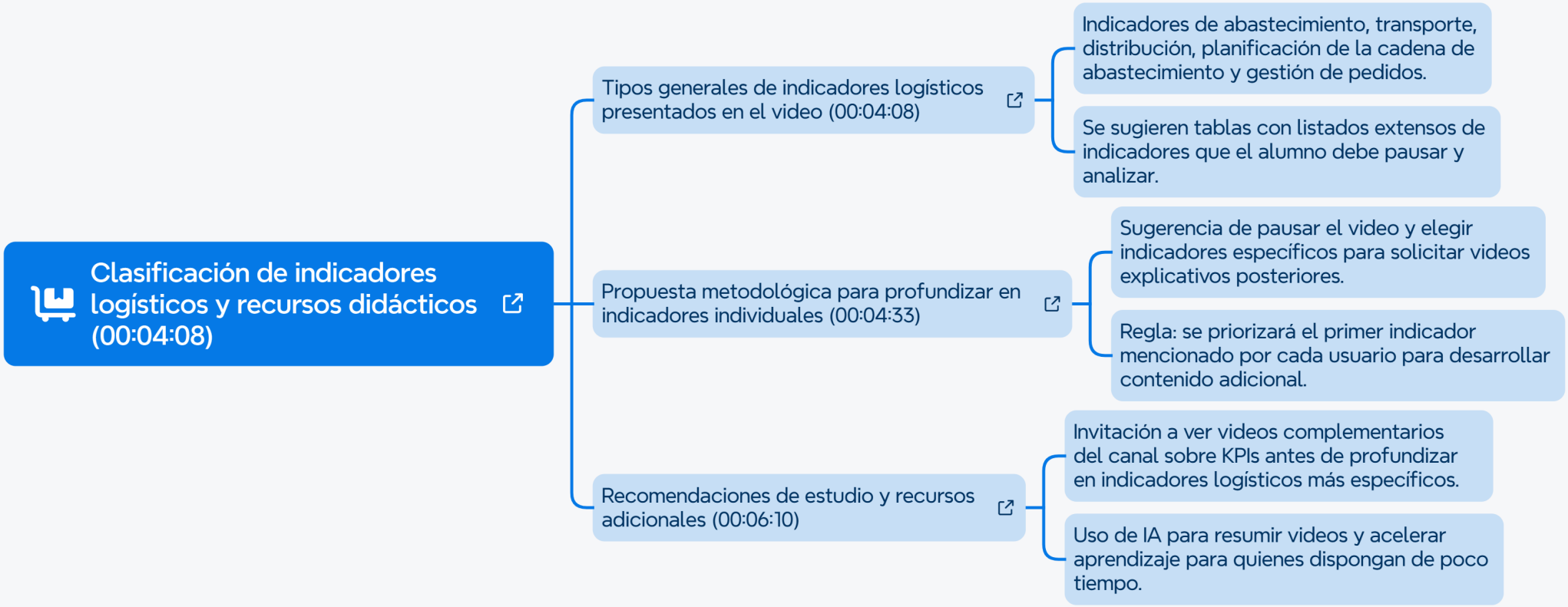

EDU MIN
CLASE 21: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y apertura de la clase (00:00:10)
Clasificación de indicadores logísticos y recursos didácticos (00:04:08)
Barreras para la transformación logística y tendencias futuras en minería (00:07:17)
Tendencias convergentes que redefinen la logística minera (00:11:04)
Riesgos categorizados y estrategias de mitigación resumidas (00:13:25)
Perfil y competencias esperadas de un analista comprador logístico (00:16:53)
Recomendaciones estratégicas para la transformación logística en minería (00:23:20)
Auditoría y homologación de proveedores en minería (00:29:46)
Importación, dealers internacionales y gestión de repuestos obsoletos (00:34:32)
Caso práctico: decisión estratégica de outsourcing para el proyecto APU Ausangate (00:41:37)
Cierre de la sesión, logística de la clase y próximos pasos (02:04:10)
Ventajas, dudas y consideraciones prácticas sobre tercerizar logística minera (02:01:51)
Ejemplos concretos de proveedores y cómo se clasifican (02:03:04)
Diferenciación entre 3PL y 4PL en minería (02:00:00)
Preguntas, ejemplos de empresas y cierre de la sesión (01:58:32)
Control operativo en campo y KPIs para seguimiento de proveedores (01:55:31)
Proceso de licitación, evaluación de operadores y cuadro comparativo (01:48:31)
Ventajas del modelo 4PL y mitigación de riesgos (01:44:32)
Presentación del caso práctico sobre selección de 3PL vs 4PL (01:40:33)
Inicio de la sesión y pausa de descanso (01:32:13)
Cierre práctico y logística de la actividad grupal (00:45:02)

EDU MIN


CLASE 21: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y apertura de la clase (00:00:10)
Clasificación de indicadores logísticos y recursos didácticos (00:04:08)
Barreras para la transformación logística y tendencias futuras en minería (00:07:17)
Tendencias convergentes que redefinen la logística minera (00:11:04)
Riesgos categorizados y estrategias de mitigación resumidas (00:13:25)
Perfil y competencias esperadas de un analista comprador logístico (00:16:53)
Inicio de la sesión y pausa de descanso (01:32:13)
Cierre práctico y logística de la actividad grupal (00:45:02)
Caso práctico: decisión estratégica de outsourcing para el proyecto APU Ausangate (00:41:37)
Importación, dealers internacionales y gestión de repuestos obsoletos (00:34:32)
Auditoría y homologación de proveedores en minería (00:29:46)
Recomendaciones estratégicas para la transformación logística en minería (00:23:20)


Introducción a la sesión y apertura de la clase (00:00:10)
Bienvenida, roles y dinámica inicial de la sesión (00:00:10)
Presentación de la moderadora académica, indicación de canales de consulta como chat y micrófono durante la sesión.
Profesor Gonzalo toma la palabra para iniciar la clase y abrir espacio a preguntas pendientes de sesiones anteriores.
Aviso de reproducción de un video introductorio para "calentar" el tema de indicadores logísticos y KPIs.
Video introductorio sobre KPIs e indicadores logísticos (00:01:44)
Definición de indicadores de desempeño logístico como métricas para cuantificar gestión logística y cadena de abastecimiento.
Diferenciación entre abastecimiento (traer insumos) y logística (coordinar entregas, facturación y procesos hacia clientes).
Ámbitos de aplicación y premisas de un buen indicador (00:03:10)
Procesos evaluables mediante indicadores: recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información.
Premisa clave: el indicador debe servir para la toma de decisiones y basarse en información real; la visualización es secundaria.


Clasificación de indicadores logísticos y recursos didácticos (00:04:08)
Tipos generales de indicadores logísticos presentados en el video (00:04:08)
Indicadores de abastecimiento, transporte, distribución, planificación de la cadena de abastecimiento y gestión de pedidos.
Se sugieren tablas con listados extensos de indicadores que el alumno debe pausar y analizar.
Propuesta metodológica para profundizar en indicadores individuales (00:04:33)
Sugerencia de pausar el video y elegir indicadores específicos para solicitar videos explicativos posteriores.
Regla: se priorizará el primer indicador mencionado por cada usuario para desarrollar contenido adicional.
Recomendaciones de estudio y recursos adicionales (00:06:10)
Invitación a ver videos complementarios del canal sobre KPIs antes de profundizar en indicadores logísticos más específicos.
Uso de IA para resumir videos y acelerar aprendizaje para quienes dispongan de poco tiempo.

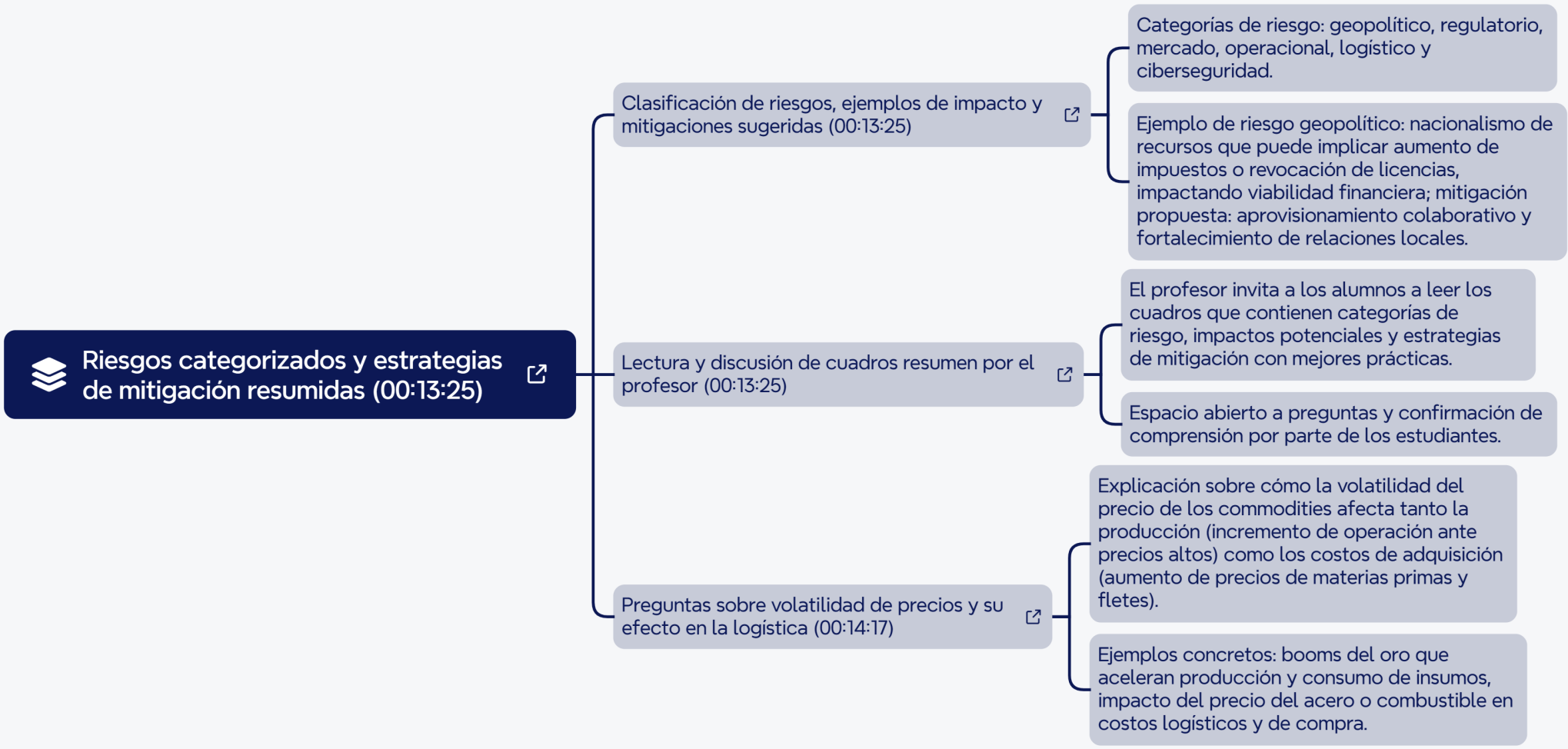
Barreras para la transformación logística y tendencias futuras en minería (00:07:17)

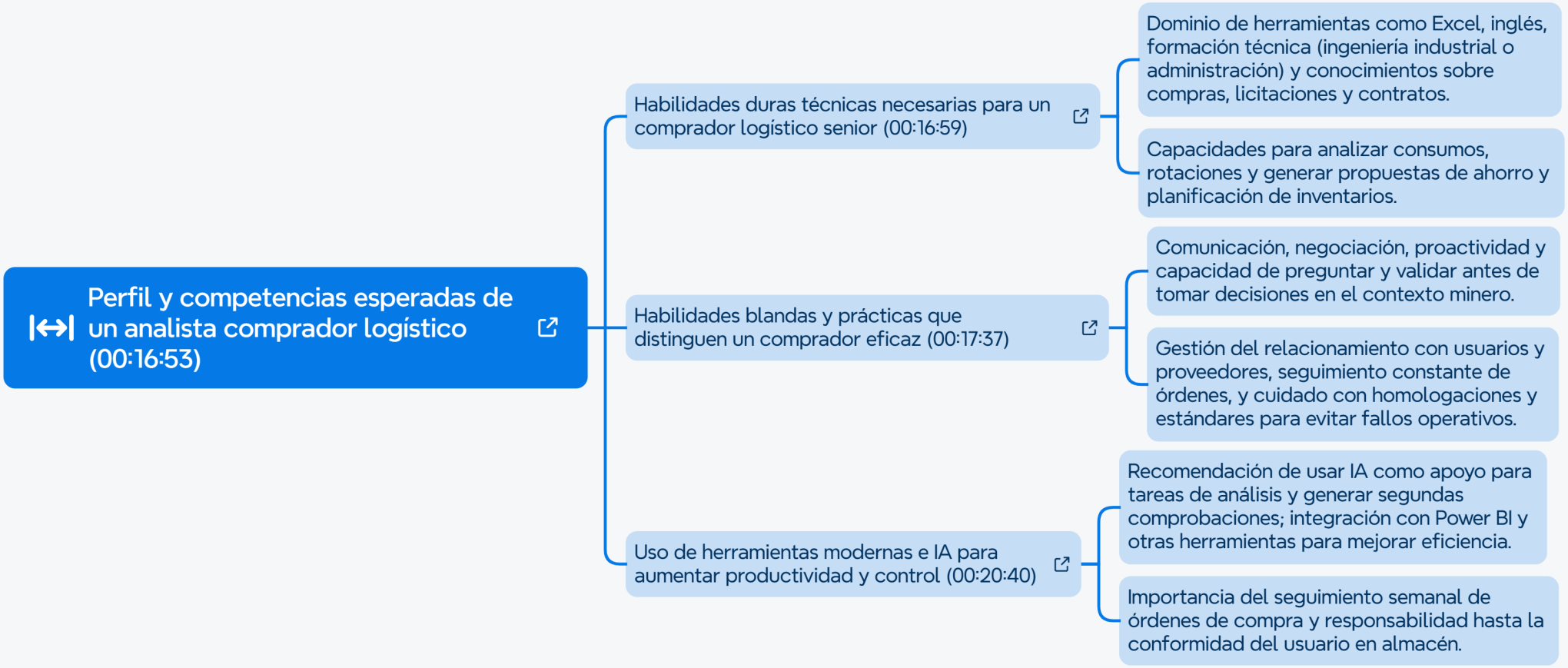
- Barreras financieras, organizacionales y culturales que frenan la transformación digital (00:07:29)
  - Barreras financieras: alto costo inicial en automatización, software avanzado (ERP, EAM) y modernización de infraestructura, particularmente difícil de justificar en empresas pequeñas o sectores cíclicos.
  - Barreras organizacionales/culturales: resistencia al cambio, falta de compromiso directivo, silos departamentales que impiden colaboración y adopción de nuevas tecnologías.
  - Ejemplo real: resistencia a la adopción de PC y cambios en Buenaventura como ilustración de la necesidad de adaptación individual y organizacional.
- Brechas de talento, tecnológicas e infraestructurales que limitan el avance (00:09:42)
  - Escasez de profesionales con habilidades en análisis de datos, IA, gestión de sistemas digitales y ciberseguridad, limitando la creación de valor a partir de nuevas tecnologías.
  - Infraestructura limitada en emplazamientos remotos: conectividad insuficiente, mala calidad de datos, falta de estándares y complejidad de integración con sistemas legacy que pueden retrasar o fallar proyectos.
- Barreras regulatorias, de gobernanza y el impacto del entorno político (00:10:29)
  - Entornos regulatorios inestables y trámites burocráticos lentos afectan permisos e inversiones en infraestructura.
  - Nacionalismo de recursos y cambios fiscales imprevistos elevan riesgos y desalientan inversiones de largo plazo para modernización

EDU MIN

Tendencias convergentes que redefinen la logística minera (00:11:04)

- Hiperautomatización y operaciones autónomas como siguiente fase evolutiva (00:11:09)
  - Expansión de automatización desde equipos individuales a flujos de trabajo completos, con la visión de operaciones logísticas autónomas desde mina hasta puerto.
  - Beneficios esperados: mayor productividad, eficiencia y mejora de la seguridad al reducir exposición humana.
- Digitalización de extremo a extremo y creación de gemelos digitales (00:11:40)
  - Desarrollo de gemelos digitales (digital twins) que replican en tiempo real activos, procesos y flujos desde la mina hasta el cliente final.
  - Soporte por sensores IoT, ERP y fuentes externas para simulación, optimización predictiva y visibilidad en tiempo real.
- Sostenibilidad, economía circular y trazabilidad total (00:12:20)
  - Integración de sostenibilidad como principio organizador: minimización de consumo de recursos, diseño para reducir residuos y fomento de reciclaje y minería urbana.
  - Uso de tecnologías como blockchain para trazabilidad del origen responsable de materiales y cumplimiento de exigencias regulatorias y de mercado.
- Resiliencia como principio de diseño de cadenas de suministro (00:12:56)
  - Aprendizaje de interrupciones recientes: la eficiencia de costes sola no basta, se requiere resiliencia mediante redundancia, multisourcing y regionalización.
  - Empleo de análisis predictivos para anticipar riesgos y diseñar cadenas más adaptativas


Riesgos categorizados y estrategias de mitigación resumidas (00:13:25)
Clasificación de riesgos, ejemplos de impacto y mitigaciones sugeridas (00:13:25)
Categorías de riesgo: geopolítico, regulatorio, mercado, operacional, logístico y ciberseguridad.
Ejemplo de riesgo geopolítico: nacionalismo de recursos que puede implicar aumento de impuestos o revocación de licencias, impactando viabilidad financiera; mitigación propuesta: aprovisionamiento colaborativo y fortalecimiento de relaciones locales.
Lectura y discusión de cuadros resumen por el profesor (00:13:25)
El profesor invita a los alumnos a leer los cuadros que contienen categorías de riesgo, impactos potenciales y estrategias de mitigación con mejores prácticas.
Espacio abierto a preguntas y confirmación de comprensión por parte de los estudiantes.
Preguntas sobre volatilidad de precios y su efecto en la logística (00:14:17)
Explicación sobre cómo la volatilidad del precio de los commodities afecta tanto la producción (incremento de operación ante precios altos) como los costos de adquisición (aumento de precios de materias primas y fletes).
Ejemplos concretos: booms del oro que aceleran producción y consumo de insumos, impacto del precio del acero o combustible en costos logísticos y de compra.


Perfil y competencias esperadas de un analista comprador logístico (00:16:53)
Habilidades duras técnicas necesarias para un comprador logístico senior (00:16:59)
Dominio de herramientas como Excel, inglés, formación técnica (ingeniería industrial o administración) y conocimientos sobre compras, licitaciones y contratos.
Capacidades para analizar consumos, rotaciones y generar propuestas de ahorro y planificación de inventarios.
Habilidades blandas y prácticas que distinguen un comprador eficaz (00:17:37)
Comunicación, negociación, proactividad y capacidad de preguntar y validar antes de tomar decisiones en el contexto minero.
Gestión del relacionamiento con usuarios y proveedores, seguimiento constante de órdenes, y cuidado con homologaciones y estándares para evitar fallos operativos.
Uso de herramientas modernas e IA para aumentar productividad y control (00:20:40)
Recomendación de usar IA como apoyo para tareas de análisis y generar segundas comprobaciones; integración con Power BI y otras herramientas para mejorar eficiencia.
Importancia del seguimiento semanal de órdenes de compra y responsabilidad hasta la conformidad del usuario en almacén.

Recomendaciones estratégicas para la transformación logística en minería (00:23:20)

- Desarrollo de una hoja de ruta tecnológica integrada y su propósito (00:23:20)
  - Necesidad de una hoja de ruta a largo plazo que integre tecnología operacional (sensores IoT, control de flotas) con TI (ERP, CMMS, plataformas) para crear flujo de datos sin fisuras.
  - Objetivo final: habilitar gemelo digital y tomar decisiones predictivas basadas en datos de campo hasta la alta dirección.
- Liderazgo, cultura colaborativa y equipos multifuncionales (00:24:04)
  - Liderazgo activo para derribar silos entre operaciones, mantenimiento, finanzas y cadena de suministro; establecimiento de objetivos compartidos y KPIs integrados que incentiven optimización del sistema en su conjunto.
  - Extensión de transformación hacia proveedores mediante alianzas estratégicas y coinnovación, no solo enfoques transaccionales.
- Sourcing estratégico, integración ESG y desarrollo de talento (00:24:43)
  - Replantear el outsourcing como acelerador estratégico mediante socios 3PL/4PL que aporten tecnología y experiencia, no solo reducción de costos.
  - Integración de criterios ESG en decisiones de suministro, priorizando selección de proveedores con desempeño ambiental y social adecuado.
  - Inversión en talento: atraer y capacitar perfiles en ciencia de datos, análisis, gestión de sistemas digitales y mejora continua.

Auditoría y homologación de proveedores en minería (00:29:46)

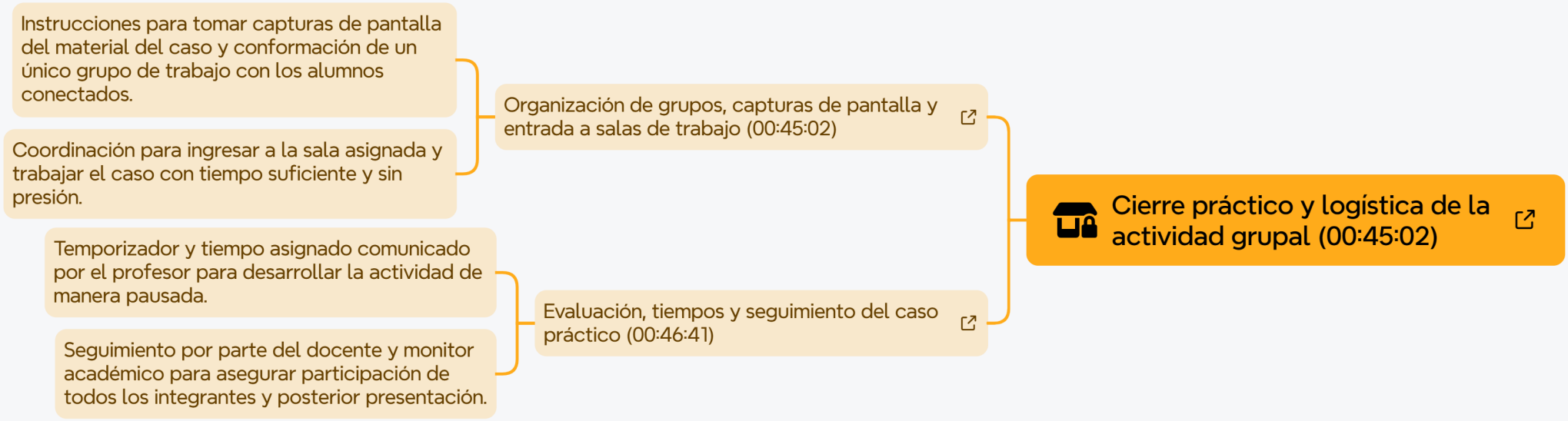
- Modalidades de auditoría y homologación de proveedores (00:29:58)
  - Auditoría presencial o documental y procesos de homologación para proveedores nuevos o existentes según parámetros definidos por la empresa.
  - Posibilidad de contratar certificadoras externas (SGS, Bureau Veritas, DNV) que realizan evaluaciones con cuestionarios, visitas a planta y emisión de notas o certificados.
- Parámetros evaluables en procesos de homologación o selección (00:30:35)
  - Parámetros: aspectos ambientales, capacidad de producción, estados financieros, políticas de cumplimiento, calidad y referencias de clientes.
  - Procedimiento alternativo cuando contratar una auditoría externa es inviable: solicitar certificaciones vigentes del proveedor y documentos probatorios.
- Matrices de comparación y uso práctico en licitaciones (00:31:26)
  - En licitaciones se solicita documentación técnica, financiera y certificaciones, y se construye una matriz que combina criterios cuantitativos y cualitativos para puntuación final.
  - Estrategia frecuente en minería: trabajar principalmente con proveedores homologados y mantener lista de aprobados con calificaciones mínimas para reducir riesgos operativos.

Importación, dealers internacionales y gestión de repuestos obsoletos (00:34:32)

- Diferenciación entre compras locales, nacionales y necesidad de importación (00:34:38)
  - Si no existe el producto a nivel nacional es necesario importar desde fabricantes o dealers internacionales y coordinar transporte desde puertos y logística de aduanas.
  - Importancia de dealers confiables para encontrar repuestos difíciles de conseguir y enviar vía courier en situaciones de emergencia.
- Plazos, modalidades de envío y condiciones comerciales con dealers (00:36:34)
  - Plazos variables: desde una semana hasta varias semanas o meses según disponibilidad y obsolescencia del ítem, con posibilidad de envíos aéreos para urgencias y marítimos para cargas no urgentes.
  - Práctica usual: dealers pueden requerir pago adelantado para asegurar compra y gestión de stock; necesidad de validar confianza y condiciones comerciales.
- Consideraciones sobre garantías, repuestos originales y alternativas (00:37:35)
  - Para equipos nuevos en garantía es obligatorio utilizar repuestos del fabricante para no perder cobertura; en equipos fuera de garantía se pueden considerar alternativas compatibles que representen ahorro.
  - Evaluación técnica y aprobación por usuario antes de cambiar marcas o proveedores para evitar fallos operativos; comunicación efectiva con proveedor y usuario como salvaguarda.

Caso práctico: decisión estratégica de outsourcing para el proyecto APU Ausangate (00:41:37)

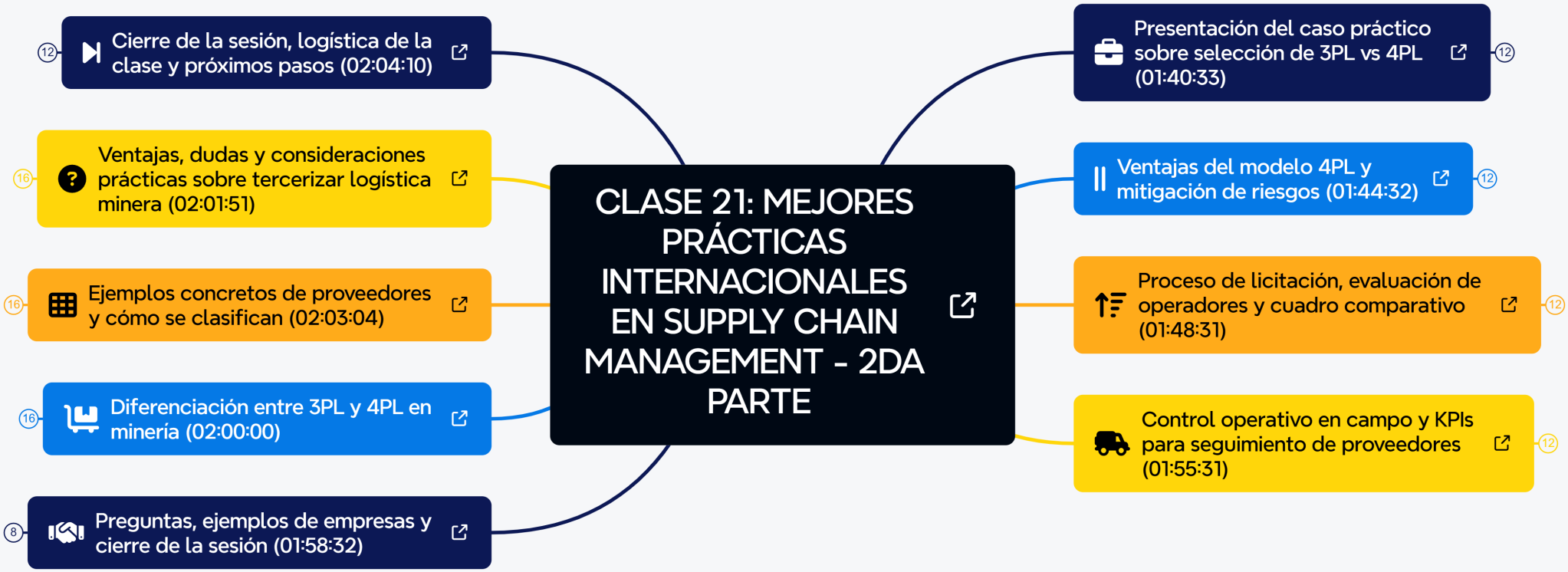
- Objetivo del caso y contexto general del proyecto APU Ausangate (00:41:45)
  - Objetivo general: evaluar la capacidad de los estudiantes para analizar un escenario logístico complejo y decidir entre modelos 3PL y 4PL para el proyecto.
  - Contexto: yacimiento Greenfield en región remota de Cusco, con acceso limitado por carretera, ausencia de ferrocarril cercano y puerto a más de 100 km, en fase inicial de construcción.
- Descripción operativa, requerimientos y complejidad del proyecto (00:42:29)
  - Transporte internacional de equipos sobredimensionados desde puertos en Europa y Asia, apoyo logístico constante de materiales de construcción y posteriores insumos operativos.
  - Requisitos de gobernabilidad: compromiso de contratación local, minimizar impacto ambiental y gestionar múltiples proveedores internacionales en condiciones climáticas extremas.
- Metodología del trabajo, tareas del grupo y criterios de evaluación (00:43:35)
  - Trabajo en un solo grupo que actúa como equipo directivo de la minera, análisis y debate basado en pilar de optimización logística mediante outsourcing estratégico.
  - Actividades solicitadas: identificar desafíos jurídicos y logísticos, evaluar ventajas y desventajas de 3PL versus 4PL, analizar impacto en gestión de riesgos, visibilidad tecnológica, flexibilidad y cumplimiento ESG.
- Decisión final requerida y formato de presentación ante el directorio (00:44:17)
  - Cada grupo debe tomar una decisión fundamentada (3PL o 4PL) y justificarla con argumentos extraídos del informe y conceptos como rol del socio logístico, integración tecnológica, gestión de complejidad e impacto estratégico.
  - Presentación final estructurada como recomendación al directorio de la minera, comparando y justificando la opción elegida sin introducir material externo al caso.

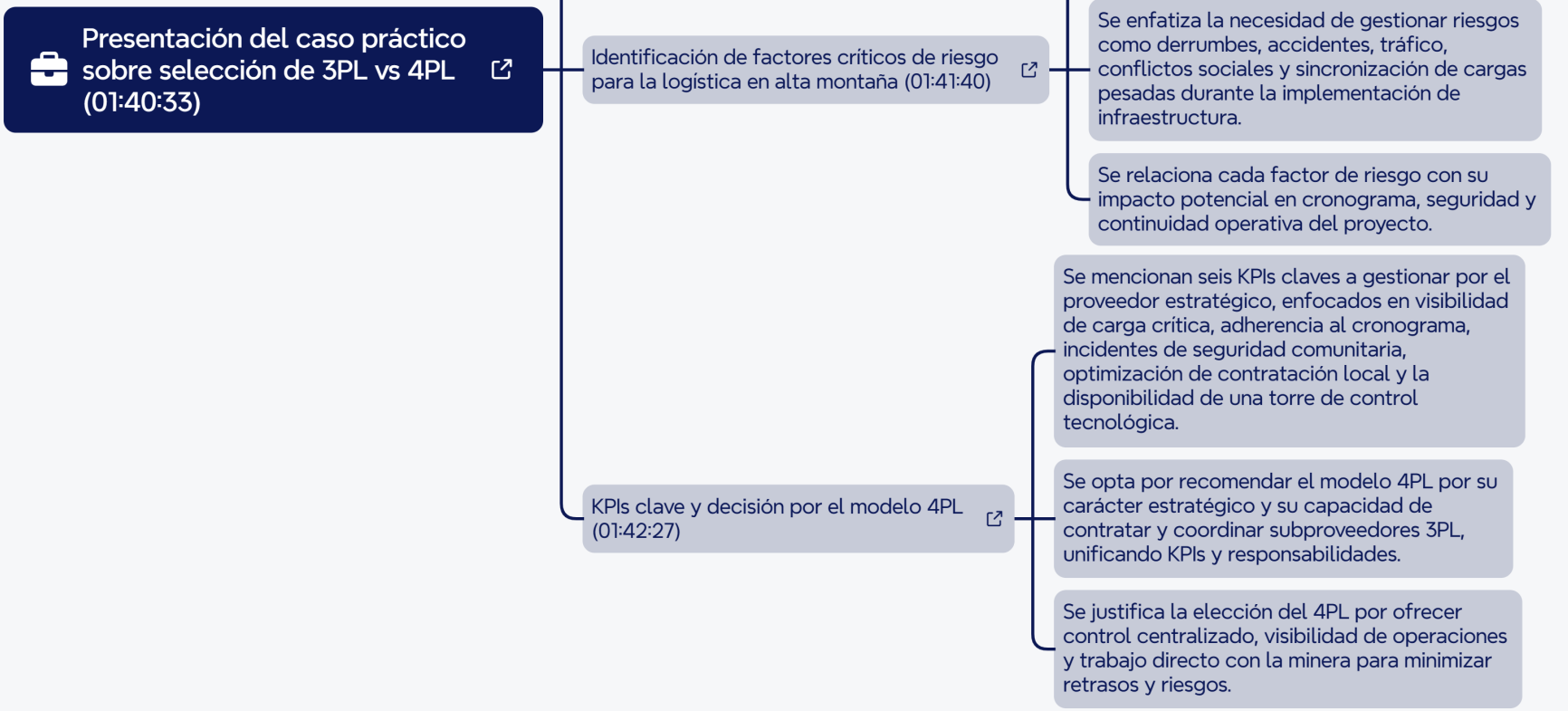

Cierre práctico y logística de la actividad grupal (00:45:02)
Organización de grupos, capturas de pantalla y entrada a salas de trabajo (00:45:02)
Instrucciones para tomar capturas de pantalla del material del caso y conformación de un único grupo de trabajo con los alumnos conectados.
Coordinación para ingresar a la sala asignada y trabajar el caso con tiempo suficiente y sin presión.
Evaluación, tiempos y seguimiento del caso práctico (00:46:41)
Temporizador y tiempo asignado comunicado por el profesor para desarrollar la actividad de manera pausada.
Seguimiento por parte del docente y monitor académico para asegurar participación de todos los integrantes y posterior presentación.

Inicio de la sesión y pausa de descanso (01:32:13)

- Espera de participantes y coordinación inicial (01:32:13)
  - Se espera la entrada de todos los participantes antes de comenzar la segunda parte de la sesión, indicando ausencias y sincronización para iniciar la presentación.
  - Se confirma la presencia de la mayoría y se identifica a personas que aún no han entrado, coordinando la espera para iniciar formalmente.
  - Se prepara la transición hacia la reanudación de actividades con instrucciones para presentar avances cuando todos estén listos.
- Solicitud de pausa breve y estiramiento (01:33:01)
  - Se propone tomar los cinco minutos de descanso que no se habían usado para que todos estiren las piernas y retomen la sesión con mejor disposición física.
  - Se detalla el acuerdo de la monitora y profesor para pausar y regresar en cinco minutos, con música de espera durante el intervalo.
  - Se indica la reconexión y el retorno puntual para continuar con la parte dos de la sesión práctica.
- Reanudación y solicitud de presentaciones (01:39:11)
  - Tras la pausa, se anuncia la continuación de la segunda parte y se solicita a David y Miguel que presenten los avances del caso práctico.
  - Se confirma que el caso pudo terminarse y se pide mostrar la presentación en pantalla para revisión colectiva.
  - Se identifican problemas de visibilidad iniciales que luego se solucionan para evaluar la propuesta con claridad.

EDU MIN


CLASE 21: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 2DA PARTE
Cierre de la sesión, logística de la clase y próximos pasos (02:04:10)
Ventajas, dudas y consideraciones prácticas sobre tercerizar logística minera (02:01:51)
Ejemplos concretos de proveedores y cómo se clasifican (02:03:04)
Diferenciación entre 3PL y 4PL en minería (02:00:00)
Preguntas, ejemplos de empresas y cierre de la sesión (01:58:32)
Presentación del caso práctico sobre selección de 3PL vs 4PL (01:40:33)
Ventajas del modelo 4PL y mitigación de riesgos (01:44:32)
Proceso de licitación, evaluación de operadores y cuadro comparativo (01:48:31)
Control operativo en campo y KPIs para seguimiento de proveedores (01:55:31)

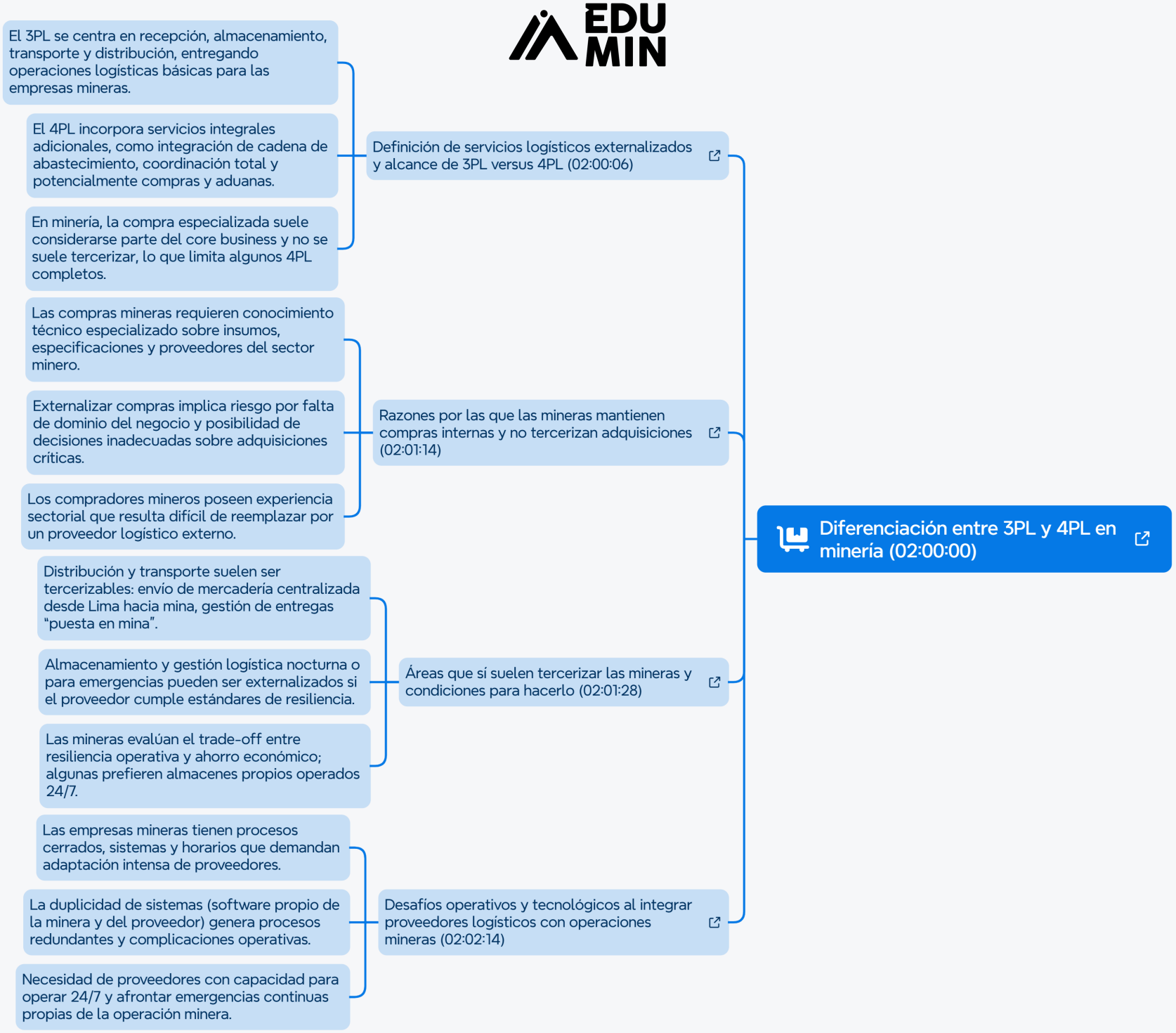

Presentación del caso práctico sobre selección de 3PL vs 4PL (01:40:33)
Objetivo del informe y contexto del proyecto minero en zona remota (01:41:06)
El objetivo principal del informe es evaluar modelos logísticos 3PL (third-party logistics) y 4PL (fourth-party logistics) para seleccionar la mejor alternativa para un proyecto en zona de difícil acceso.
Se resalta que la zona es complicada para llegar y que la logística constituye factores críticos para el cumplimiento del cronograma y la implementación de campamentos e infraestructura.
Se vincula la elección del modelo logístico con la gestión del cronograma de construcción y la continuidad operativa del proyecto minero.
Identificación de factores críticos de riesgo para la logística en alta montaña (01:41:40)
Se presentan tres factores críticos: infraestructura vial (rutas remotas con posible un solo carril y riesgo de derrumbes), licencia social (riesgos de conflictos y bloqueo por comunidades) y complejidad de manejo de cargas sobredimensionadas.
Se enfatiza la necesidad de gestionar riesgos como derrumbes, accidentes, tráfico, conflictos sociales y sincronización de cargas pesadas durante la implementación de infraestructura.
Se relaciona cada factor de riesgo con su impacto potencial en cronograma, seguridad y continuidad operativa del proyecto.
KPIs clave y decisión por el modelo 4PL (01:42:27)
Se mencionan seis KPIs claves a gestionar por el proveedor estratégico, enfocados en visibilidad de carga crítica, adherencia al cronograma, incidentes de seguridad comunitaria, optimización de contratación local y la disponibilidad de una torre de control tecnológica.
Se opta por recomendar el modelo 4PL por su carácter estratégico y su capacidad de contratar y coordinar subproveedores 3PL, unificando KPIs y responsabilidades.
Se justifica la elección del 4PL por ofrecer control centralizado, visibilidad de operaciones y trabajo directo con la minera para minimizar retrasos y riesgos.

Ventajas del modelo 4PL y mitigación de riesgos (01:44:32)

- Centralización de la gestión logística y responsabilidades (01:44:32)
  - El 4PL actúa como un proveedor estratégico que centraliza la gestión de múltiples 3PL, facilitando auditorías y control único sobre KPIs críticos.
  - Se contrasta con la fragmentación propia de varios 3PL, que dificultan la auditoría y la alineación de objetivos entre varios proveedores.
  - La propuesta es contar con un "arquitecto estratégico" que coordine todas las actividades logísticas y tenga control sobre tiempos, seguridad y calidad de servicios.
- Ejemplo comparativo y experiencia previa en proyectos (01:45:31)
  - Se menciona un proyecto previo (Proyecto Tromo) que enfrentó desafíos de integración logística y donde la adopción del modelo 4PL llevó a una mejor coordinación entre experiencia global y local.
  - Se subraya que el mayor riesgo financiero no es el costo del flete sino el costo por retrasos en la construcción o pérdida de la licencia social, por lo que la continuidad y visibilidad son prioritarias.
  - Se establece que la selección del 4PL debe ser minuciosa y basada en evaluación exhaustiva para garantizar cumplimiento, continuidad y aprobación por parte del directorio.
- Procesos de contratación y criterios no negociables (01:46:23)
  - Se describen procesos de contratación como RFI (request for information) y RFP/RFQ (request for proposal/quotation) para recabar información y cotizaciones de potenciales 4PL o 3PL.
  - Se identifican criterios contractuales considerados no negociables: seguridad, cumplimiento del cronograma, sistemas de gestión (SG) y control de costos.
  - Se plantea la necesidad de negociar con socios que tengan presencia local y experiencia minera comprobada para asegurar la correcta implementación contractual.

Proceso de licitación, evaluación de operadores y cuadro comparativo (01:48:31)

- Invitación, precalificación y documentación requerida para postores (01:50:56)
  - El proceso inicia con la invitación a varios operadores logísticos y la evaluación de su documentación: estados financieros, certificaciones ISO y cartas de clientes como parte de la precalificación u homologación.
  - Solo los operadores que aprobaren la precalificación serían invitados a cotizar formalmente en el RFQ, reduciendo el universo de postores a los más sólidos.
  - Se requiere información detallada de la carga (pesos, volumen, origen, condiciones de entrega y altura de destino) para que los operadores realicen una cotización completa.
- Ejemplo de cuadro comparativo de cotizaciones y criterios de comparación (01:51:48)
  - Se presenta un cuadro real como modelo de evaluación: gastos en origen, flete, recargos, seguro, gastos en destino, naviera y total, además de detalles de servicio como fechas estimadas y frecuencia.
  - Criterios comparativos incluyen días de tránsito, tipo de servicio (directo o transbordo), días libres de almacenaje, condiciones de pago y frecuencia del servicio, que permiten comparar no solo costos sino riesgos operativos.
  - Se destaca la preferencia por servicios directos frente a transbordos para minimizar el riesgo de pérdida o retraso de la carga, así como la importancia de condiciones financieras y plazos de pago ofrecidos por cada operador.
- Tiempo estimado para análisis y toma de decisión de contratación (01:53:02)
  - El tiempo para completar la evaluación depende de la complejidad del proyecto; en un proyecto grande puede demorarse hasta un mes si se requiere recopilar mucha información.
  - La velocidad del proceso se acelera si ya se dispone de packing list, valor FOB, puertos de origen y demás datos necesarios para que los agentes confeccionen sus cotizaciones.
  - Se distingue entre procesos previos (RFI) para calificar y el proceso de cotización (RFQ) que entrega los cuadros comparativos para la toma de decisión final.


Diferenciación entre 3PL y 4PL en minería (02:00:00)
Definición de servicios logísticos externalizados y alcance de 3PL versus 4PL (02:00:06)
El 3PL se centra en recepción, almacenamiento, transporte y distribución, entregando operaciones logísticas básicas para las empresas mineras.
El 4PL incorpora servicios integrales adicionales, como integración de cadena de abastecimiento, coordinación total y potencialmente compras y aduanas.
En minería, la compra especializada suele considerarse parte del core business y no se suele tercerizar, lo que limita algunos 4PL completos.
Razones por las que las mineras mantienen compras internas y no tercerizan adquisiciones (02:01:14)
Las compras mineras requieren conocimiento técnico especializado sobre insumos, especificaciones y proveedores del sector minero.
Externalizar compras implica riesgo por falta de dominio del negocio y posibilidad de decisiones inadecuadas sobre adquisiciones críticas.
Los compradores mineros poseen experiencia sectorial que resulta difícil de reemplazar por un proveedor logístico externo.
Áreas que sí suelen tercerizar las mineras y condiciones para hacerlo (02:01:28)
Distribución y transporte suelen ser tercerizables: envío de mercadería centralizada desde Lima hacia mina, gestión de entregas “puesta en mina”.
Almacenamiento y gestión logística nocturna o para emergencias pueden ser externalizados si el proveedor cumple estándares de resiliencia.
Las mineras evalúan el trade-off entre resiliencia operativa y ahorro económico; algunas prefieren almacenes propios operados 24/7.
Desafíos operativos y tecnológicos al integrar proveedores logísticos con operaciones mineras (02:02:14)
Las empresas mineras tienen procesos cerrados, sistemas y horarios que demandan adaptación intensa de proveedores.
La duplicidad de sistemas (software propio de la minera y del proveedor) genera procesos redundantes y complicaciones operativas.
Necesidad de proveedores con capacidad para operar 24/7 y afrontar emergencias continuas propias de la operación minera.

Preguntas, ejemplos de empresas y cierre de la sesión (01:58:32)

- Interacción con asistentes y respuestas a dudas prácticas (01:58:32)
  - Se invita a los asistentes a formular preguntas sobre el caso práctico, la licitación y el control operativo, fomentando la participación de David, César y otros.
  - El docente responde dudas sobre tiempos, procesos de calificación y tipos de INCOTERMS más usados, clarificando conceptos y pasos a seguir en un proceso real.
  - Se anima el uso de IA como herramienta de apoyo en la investigación y estructuración de propuestas, validando su utilidad para eficiencia en análisis logísticos.
- Ejemplos de mineras que han utilizado servicios logísticos especializados (01:59:10)
  - Se mencionan empresas mineras que han recurrido a especialistas en logística para optimizar transporte, almacenaje e integración de cadenas, incluyendo nombres como Southern (Sauder), Antamina, Hualgayoc (Hatay), Las Bambas, Chinalco, Yanacocha, Quechua (Queabco) y Marcobre.
  - Estos ejemplos ilustran la práctica de externalizar procesos logísticos no core para ganar eficiencia y permitir que la minera se concentre en su actividad principal.
  - Se concluye la sesión con la referencia a casos reales y la recomendación de realizar procesos de selección rigurosos para garantizar la continuidad y mitigación de riesgos

Control operativo en campo y KPIs para seguimiento de proveedores (01:55:31)

- Establecimiento de indicadores de tiempo para controlar entregas (01:55:31)
  - Se recomienda medir tiempos ofrecidos por proveedor versus tiempos reales de entrega, generando indicadores que muestren cumplimiento temporal en fábrica y por parte del operador logístico.
  - El KPI de tiempos puede calcularse como la relación entre días reales y días ofrecidos, aplicable tanto al proveedor de equipo como al operador logístico que gestiona transporte multimodal.
  - Estos indicadores permiten detectar desviaciones que impacten el cronograma de obra y activar medidas correctivas tempranas.
- KPIs de costos y control de desviaciones económicas (01:56:42)
  - Se sugiere medir la diferencia entre costo real incurrido y costo según cotización para identificar sobrecostos por daños, reembalaje o servicios adicionales no previstos.
  - El KPI de costos ayuda a determinar responsabilidades (operador logístico, naviera u otros) y a evaluar si la cotización inicial fue suficientemente precisa.
  - Con indicadores de costo se puede cuantificar el impacto financiero de incidentes logísticos y definir cláusulas contractuales o seguros que mitiguen esos riesgos.
- Prácticas operativas previas al embarque y responsabilidades de embalaje (01:57:48)
  - Se recomienda que el operador logístico inspeccione el embalaje en fábrica para garantizar que la carga esté correctamente acondicionada antes del transporte internacional.
  - Se discute la importancia de definir condiciones INCOTERMS (por ejemplo EXW, FCA, CFR) para aclarar responsabilidades de transporte, aduana y riesgos en cada tramo del traslado.
  - Se establece que la opción habitual en estos proyectos suele ser EXW o FCA, de modo que el operador logístico coordine la recolección y control de embalaje desde origen.

EDU MIN

Ejemplos concretos de proveedores y cómo se clasifican (02:03:04)

- ITA Group como ejemplo de 4PL integral con servicios completos (02:03:10)
  - ITA Group presenta en su web un sistema 4PL que ofrece soluciones integrales desde agencia de carga hasta logística de compras.
  - Servicios mencionados incluyen: depósito de temporada, custodia, aduana, transporte, logística operativa y compras integradas.
  - El concepto mostrado permite a la minera elegir qué componentes recibir del 4PL, por ejemplo delegar todo menos compras si lo desea.
- Confipetro, Lidinet y otros actores logísticos mencionados como proveedores en minería (02:00:00)
  - Confipetro, Lidinet y empresas similares figuran entre los principales proveedores y operadores logísticos para la minería.
  - Estas empresas ofrecen servicios de transporte, almacenaje y distribución alineados con modelos 3PL/4PL según alcance contratado.
  - Se indica que algunas empresas operan almacenes tercerizados en Lima que consolidan mercaderías para envío a las minas.
- Dinet (Lidinet) como ejemplo de 3PL orientado a transporte y última milla (02:04:47)
  - Dinet muestra en su web servicios de "última milla" y almacenes urbanos pequeños, enfocándose en transporte local y distribución.
  - No incluye áreas como compras, importaciones o aduanas en su oferta, lo que lo clasifica como 3PL tradicional.
  - Su propuesta se centra en mover paquetes y gestionar almacenaje urbano, sin integrar la cadena de suministro completa.
- Casos mineros reales citados para ilustrar modelos de tercerización (02:00:18)
  - Se mencionan casos como Yanacocha y Antamina donde la logística y almacenes estaban tercerizados o centralizados en Lima.
  - El flujo descrito: envío a depósito central en Lima y posterior envío directo a mina, con el proveedor encargándose de la entrega final.
  - Estos ejemplos sirven para mostrar cómo las mineras pueden delegar distribución y almacenaje manteniendo compras internas.

Ventajas, dudas y consideraciones prácticas sobre tercerizar logística minera (02:01:51)

Ventajas operativas y económicas percibidas por las mineras al tercerizar logística (02:01:51)

- La externalización puede permitir a la minera delegar transporte, almacenamiento y distribución a especialistas logísticos.
- Posibilidad de optimizar rutas, aprovechar infraestructura del proveedor y reducir inversión en activos propios si se desea.
- Las mineras con capacidad financiera podrían preferir pagar por comodidad y evitar gestionar ciertas operaciones.

Dudas y riesgos operativos asociados a la tercerización en contexto minero (02:01:58)

- Preocupaciones sobre si los proveedores pueden ajustarse a los horarios 24/7 y a las exigencias de emergencias continuas de la mina.
- Riesgo de desalineación de estándares, penalizaciones por horarios fuera de ventana y falta de resiliencia en la cadena.
- Complejidad de integrar procesos y sistemas entre la minera y el proveedor, generando duplicidad de funciones.

Preferencias y decisiones prácticas: almacén propio versus contratación (02:02:33)

- Algunas empresas prefieren invertir en almacenes propios abiertos 24/7 para garantizar respuesta inmediata a emergencias.
- Otras optan por contratar 4PL completos si buscan externalizar la carga operativa y cuentan con presupuesto para ello.
- La decisión depende del nivel de control deseado, capacidad de gestión interna y tolerancia a la complejidad tecnológica.

Recomendaciones implícitas sobre el alcance del contrato y negociación con proveedores (02:03:59)

- Definir claramente en el contrato qué servicios se externalizan (por ejemplo excluir compras) y cuáles se mantienen internamente.
- Evaluar la capacidad del proveedor para gestionar aduanas, compras y operaciones críticas antes de delegar funciones avanzadas.
- Establecer acuerdos de servicio (SLAs) que contemplen horarios 24/7, respuesta a emergencias y sincronización de sistemas.

Cierre de la sesión, logística de la clase y próximos pasos (02:04:10)

- Conclusión de la clase y disponibilidad para aclarar dudas en la siguiente sesión (02:04:10)
  - Se confirma que la explicación sobre 3PL/4PL quedó entendida y se invita a realizar más preguntas en la próxima clase.
  - El docente ofrece la posibilidad de dedicar la última sesión a preguntas puntuales o casos especiales solicitados por alumnos.
  - Se recuerda que hay un temario y PPT disponible, pero la última clase puede ser dinámica según las peticiones.
- Información sobre recursos mostrados y revisión en pantalla (02:03:24)
  - El docente compartió pantalla mostrando la web de ITA Group para ejemplificar un 4PL integral y la web de Dinet para ejemplificar un 3PL.
  - Se destacó visualmente la diferencia entre ambas ofertas: integración completa frente a transporte y almacenes urbanos.
  - Los ejemplos en pantalla reforzaron la comprensión práctica de las capacidades de cada tipo de proveedor.
- Indicaciones finales sobre la próxima clase y entrega de la grabación (02:06:35)
  - La última clase será el miércoles siguiente y se invita a los alumnos a llevar preguntas o casos para revisar.
  - Se anuncia que la grabación de la clase se compartirá en los grupos de WhatsApp en breve para quien desee revisarla.
  - Mensaje de despedida y agradecimiento por la participación, finalizando la sesión y la interacción de cierre.